

Введение. Развитие компьютерной графики. Области применения компьютерной графики

Эволюция технологий, фундаментальные концепции и технические
средства

История КГ: Векторные и растровые дисплеи

Этап 1. Зарождение и векторные дисплеи (1950-1960-е)

- ▶ Родоначальником КГ считается разработанная в США система ПВО **SAGE**. На её дисплеях операторы могли видеть точки — цели.
- ▶ В 1963 году Айвен Сазерленд создал первый интерактивный редактор **Sketchpad**. Он изобрел световое перо и заложил основы векторной графики, позволяя рисовать линии и окружности прямо на экране.

Этап 2. Появление растровых дисплеев (1970-е)

- ▶ Физические ограничения векторных систем привели к растровой графике: экран разбили на пиксели, а информацию о цвете стали хранить во **Frame buffer**.
- ▶ **Анри Гуро (1971)**: предложил гладкое закрашивание полигонов с линейной интерполяцией освещенности.
- ▶ **Буи Туонг Фонг (1975)**: усовершенствовал метод, интерполируя нормали для передачи зеркальных бликов.

Эволюция КГ: 3D-революция и эпоха GPU

Этап 3. 3D-революция и кино (1980-е)

- ▶ Эпоха коммерциализации. В 1980 году Тёрнер Уиттед заложил основу трассировки лучей (**Ray Tracing**) для расчета глобальных отражений.
- ▶ Зарождаются гиганты **Silicon Graphics (SGI)** и студия **Pixar**. Кинематограф активно внедряет спецэффекты («Трон», «Бездна»). Развивается библиотека, ставшая основой для OpenGL.

Этап 4. Эпоха GPU и видеоигр (1990-2000-е)

- ▶ Трехмерные игры (Doom, Quake) потребовали колоссальных вычислительных скоростей. В 1999 г. NVIDIA выпускает **GeForce 256** — первый в мире GPU, взявший на себя расчет геометрии и освещения.
- ▶ В 2000-х появляются программируемые шейдеры, а в вебе — стандарт **WebGL**, открывший 3D в браузерах без плагинов.

Современность и концепция графики

Современный этап

- ▶ Аппаратно ускоренная трассировка лучей в реальном времени с помощью RT-ядер. Использование тензорных ядер и ИИ (DLSS, FSR, Stable Diffusion) преобразует творческий пайплайн.

Определение КГ

- ▶ Компьютерная графика — это область деятельности, в которой компьютеры используются как для синтеза (создания) визуальных изображений, так и для обработки визуальной информации.

Три направления

- ▶ Вся компьютерная графика фундаментально разделяется на три ключевых направления: растровая графика, векторная графика и трехмерная графика (3D).

2D Графика: Растровая vs Векторная

Растровая графика

- В основе лежит матрица дискретных точек — пикселей, где каждый имеет координаты и цвет в выбранной модели (например, RGB).
- **Плюсы:** Идеально подходит для сложных переходов цветов, фотореалистичных текстур и нюансов освещения.
- **Минусы:** Зависимость от разрешения. При масштабировании неизбежно возникает пикселизация и потеря четкости.

Векторная графика

- Формируется на основе математических формул и геометрических примитивов: точек, линий, сплайнов и кривых Безье.
- **Плюсы:** Абсолютная независимость от разрешения. Возможность бесконечного масштабирования без потери качества изображения.
- **Минусы:** Неэффективно и сложно передавать фотореалистичные картины с миллионами случайных переходов цвета.

Концепция трехмерной графики (3D)

Базируется на создании математической сцены в виртуальном трехмерном пространстве с координатами (X, Y, Z). Процесс состоит из трех ключевых этапов:



Моделирование

Создание точного геометрического каркаса виртуальных объектов из полигонов или сплайнов в трехмерном пространстве сцены.



Текстурирование

Определение оптических свойств поверхностей (цвет, шероховатость, прозрачность, отражение) путем наложения плоских 2D-текстур.



Визуализация

Просчет траекторий лучей света, теней и материалов виртуальной камерой, переводящий 3D-сцену в плоский растровый кадр на экране.

Вычислительные средства компьютерной графики

Профессиональная обработка графики — это баланс алгоритмов и мощности аппаратных узлов компьютера:



Центральный процессор (CPU)

«Мозг» системы. Оптимизирован для последовательных сложных задач, управления логикой приложения, обработки физики сцены и координации потоков данных.



Графический процессор (GPU)

Спроектирован для огромных объемов простых математических вычислений. Содержит тысячи ядер, параллельно просчитывающих цвет пикселей и освещение.



Видеопамять (VRAM)

Сверхбыстрое хранилище GPU (GDDR6, HBM). Содержит буфер кадра, геометрию моделей, текстуры высокого разрешения и шейдерные микропрограммы.

Технические средства вывода информации

- Для профессиональной работы с компьютерной графикой параметры монитора имеют решающее значение:

ТИП МАТРИЦЫ	ЦВЕТОПЕРЕДАЧА И КОНТРАСТНОСТЬ	ВРЕМЯ ОТКЛИКА	СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ В CG
IPS	Отличная цветопередача, широкие углы обзора (178°), стабильный белый цвет.	Среднее (3-5 мс)	Эталон для веб-дизайна, полиграфии, фотообработки и текстурирования.
OLED	Идеальный черный цвет (пиксели гаснут), бесконечная контрастность.	Минимальное (< 0.1 мс)	Профессиональный видеомонтаж, цветокоррекция HDR-контента, премиум-гейминг.
VA	Хороший глубокий черный цвет, высокая контрастность, средние углы обзора.	Среднее/низкое	Универсальные мониторы, работа с 3D-моделированием (без жестких требований к цвету).

Области применения компьютерной графики



Научная графика

Предназначена для визуализации математических моделей, физических и медицинских данных (КТ/МРТ).
Приоритет — точность и информативность, а не эстетика.



Деловая графика

Наглядное представление экономических, управленческих и статистических показателей (графики продаж, диаграммы Ганта, KPI) для быстрого принятия решений.



Дизайнерская графика

Создание визуальной составляющей материальных объектов (промышленный дизайн, архитектурные рендеры, интерьеры). Решает утилитарные задачи эргономики.



Иллюстративная и рекламная графика

Создание рисованных образов для книг, игр (Concept Art), а также коммерческих макетов (брендинг, логотипы, упаковка) с целью привлечения внимания.

Компьютерная анимация и веб-графика

- ▶ **Анимация:** Создание иллюзии движения за счет быстрой смены кадров (FPS), использующая ключевые позы (Keyframes) и виртуальный скелет (Rigging).
- ▶ **Веб-графика:** Фокусируется на оптимизации веса, адаптивности и UX/UI-проектировании в Figma.

ФОРМАТ	ТИП ГРАФИКИ	СЖАТИЕ	ПРОЗРАЧНОСТЬ	ИДЕАЛЬНАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НА САЙТЕ
SVG	Векторная	Без потерь	Да	Логотипы, иконки, простые иллюстрации. Отлично масштабируется в коде через CSS и JS.
WebP	Растровая	Оба типа	Да	Основной формат для фотографий. Сжимает до 30% лучше старого JPEG при высоком качестве.
PNG	Растровая	Без потерь	Да	Выборочно для абсолютной четкости пикселей и прозрачного фона (сложные скриншоты).